Food AI Rescue : Platform Pengolahan dan Pendistribusian Makanan Sisa Berbasis AI

Food AI Rescue: An AI-Based Platform for the Processing and Distribution of Food Waste

Dokumen ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan Mata Kuliah Tugas Akhir

Disusun Oleh,

607012400075 - Shafnat Fuaini Ramadhan,

PROGRAM STUDI D3 SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

LEMBAR PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada:

Orang Tua Tercinta,
Mama dan Bapak, atas doa-doa tulus di setiap sujudnya,
kasih sayang yang tiada batas, serta dukungan yang luar biasa hingga penulis sampai di titik ini.

Keluarga Besar,
Terima kasih telah menjadi pendukung setia dan selalu memberikan semangat di kala lelah.

Seluruh Pihak,
Yang telah membantu, membimbing, dan memberikan inspirasi dalam penyusunan karya ini,
baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

LEMBAR PENGESAHAN

FOOD AI RESCUE: PLATFORM PENGOLAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN MAKANAN SISA BERBASIS AI

FOOD AI RESCUE: AN AI-BASED PLATFORM FOR THE PROCESSING AND DISTRIBUTION OF FOOD WASTE

Penulis
Shafnat Fuaini Ramadhan
NIM 607012400075

Dosen Pembimbing 1
Robbi Hendriyanto, S.T., M.T
NIP 13850086

Tanggal Pengesahan: 4 April 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan studi.

Proses penyusunan Tugas Akhir ini bukan hanya perjalanan akademik, tetapi juga perjalanan kesabaran dan keteguhan. Ada malam-malam yang panjang, ada langkah-langkah yang sempat ragu, namun selalu ada doa dan dukungan yang menguatkan. Dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, terutama kepada Mama, Bapak, Kakak, dan kedua adik penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta kekuatan untuk terus melangkah.
2. Bapak Robbi Hendriyanto, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hanung Nindito Prasetyo, S.Si., M.T. dan Bapak Hanang Priambodo, S.T., M.Kom selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah berbagi semangat, lelah, dan kebersamaan hingga tiba pada tahap ini.
5. Semua pihak yang dengan caranya masing-masing memberi warna dalam perjalanan akademik penulis.
6. Dan untuk diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan saat menyerah tampak lebih mudah, terima kasih karena tetap berjalan meski langkah terasa berat, dan terima kasih karena terus percaya bahwa setiap langkah kecil pada akhirnya akan membawa sampai di sini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan lebih lanjut. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, industri kuliner, serta masyarakat luas.

Bandung, April 2026

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Ahli Madya, Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. karya tulis ini merupakan bagian dari Tugas Akhir yang dikerjakan secara individu.
3. karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing atau tim promotor atau penguji;
4. dalam karya tulis ini tidak terdapat cuplikan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
5. saya mengijinkan karya tulis ini dipublikasikan oleh Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom, dengan tetap mencantumkan saya sebagai penulis; dan

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pada kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom.

Bandung, April 2026

Shafnat

Shafnat Fuaini Ramadhan

ABSTRAK

Food AI Rescue

Oleh:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Food AI Rescue adalah sebuah sistem yang... [Tuliskan abstrak Anda di sini dalam bahasa Indonesia. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari tugas akhir Anda meliputi masalah, tujuan, metode, dan hasil.] **Kata Kunci:** AI, Food Rescue, Sistem Informasi, Telkom University.

ABSTRACT

Food AI Rescue

By:
Shafnat Fuaini Ramadhan
607012400075

Food AI Rescue is a system that... [Write your abstract here in English. The abstract is a concise summary of your final project including the problem, objectives, methods, and results.] **Keywords:** *AI, Food Rescue, Information System, Telkom University.*

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii

1 Pendahuluan **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Tahapan Pengerjaan 3

2 PERSYARATAN SISTEM **5**
2.1 Deskripsi Pengguna 5
2.1.1 Segmentasi Pengguna 5
2.2 Gambaran Sistem Saat Ini 8
2.2.1 Analisis Proses Bisnis 8
2.2.2 Pengalaman Pengguna 8
2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis 8
2.4 Analisis Kebutuhan Sistem 8
2.4.1 Analisa Kebutuhan Fungsional 8
2.4.2 Analisa Kebutuhan Dukungan Sistem 8
2.5 Kinerja Sistem 9

Daftar Gambar

2.1 Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is) 8
2.2 Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be) 8

Daftar Tabel

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menghadapi permasalahan multidimensi yang serius akibat timbulan limbah makanan (food waste), yang mencakup kerugian ekonomi, sosial, dan degradasi lingkungan [1]. Timbulan limbah makanan merupakan representasi dari jejak karbon, di mana sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang 21 hingga 25 kali lebih kuat dalam memicu pemanasan global dibandingkan karbon dioksida [1, 2]. Selain memicu perubahan iklim, setiap makanan yang terbuang juga berarti menyia-nyiakan sumber daya krusial seperti energi, air, dan lahan yang digunakan selama proses produksinya [2]. Dari sudut pandang sosial dan ekonomi, tingginya tingkat pemborosan pangan ini menjadi sangat ironis karena terjadi di tengah masih banyaknya populasi penduduk yang menderita kelaparan dan kerentanan pangan [1].

Penyumbang utama dari krisis limbah makanan ini bermuara pada sektor hilir rantai pasok, di mana tingkat rumah tangga bertindak sebagai produsen penyumbang sampah makanan terbesar [1, 2]. Perilaku membuang makanan di tingkat domestik ini umumnya didorong oleh perilaku konsumtif, kurangnya perencanaan saat berbelanja, serta metode penyimpanan bahan makanan yang tidak tepat [2, 1]. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran ekologis dan kurangnya kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah, yang pada akhirnya meningkatkan beban pemerintah daerah dalam mengelola sampah serta menurunkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pembuangan [2, 1].

Di samping sektor domestik, entitas komersial seperti restoran dan usaha kuliner juga memegang peranan yang signifikan sebagai produsen limbah makanan berskala masif [3]. Aktivitas operasional penyediaan menu setiap hari oleh restoran menyebabkan tingginya penumpukan limbah, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan jejak karbon dan emisi gas rumah kaca di kawasan perkotaan [3]. Limbah dari restoran ini sering kali masih berupa makanan yang sangat layak konsumsi (edible food waste) dalam

jumlah yang fantastis—terdiri dari sumber karbohidrat, protein, sayur, dan buah—namun terpaksa berakhir di tempat sampah akibat ketiadaan mekanisme redistribusi yang efisien [3].

Untuk memecahkan persoalan ekologis dan pemborosan sumber daya dari sektor rumah tangga maupun restoran tersebut, diperlukan inovasi teknologi yang mampu mencegah makanan berlebih berakhir di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, platform Food AI Rescue (FAR) diusulkan untuk dibangun sebagai solusi agregator logistik digital yang terintegrasi. Aplikasi ini dirancang dengan 6 (enam) peran pengguna untuk memfasilitasi aliran donasi surplus makanan dari skala kecil (individu/rumah tangga) hingga skala besar (korporat/HORECA). FAR juga dielevasi dengan 4 (empat) perluasan fungsi Kecerdasan Buatan (AI), yang mencakup Computer Vision untuk skrining kelayakan visual makanan guna memitigasi risiko kesehatan, serta AI Generatif eksklusif untuk membantu donatur korporat memproduksi desain kemasan dan copywriting kampanye Corporate Social Responsibility (CSR). Melalui dukungan prosedur wajib pindai Kode QR, gamifikasi Poin Sosial, serta Dasbor Analitik Dampak (SROI), aplikasi FAR bertujuan untuk melacak distribusi makanan secara aman sekaligus mengakalkulasi estimasi reduksi emisi karbon secara real-time.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang platform agregator logistik digital (Food AI Rescue) untuk mengintegrasikan dan menyalurkan donasi surplus pangan dari penyedia kepada masyarakat rentan secara real-time?
2. Bagaimana mengimplementasikan teknologi Computer Vision dan AI Generatif guna memvalidasi kelayakan makanan secara visual, sekaligus memfasilitasi kebutuhan konten promosi CSR bagi donatur korporat?
3. Bagaimana membangun sistem manajemen pelaporan dan validasi distribusi (melalui wajib pindai Kode QR dan Dasbor Analitik) yang transparan untuk mencegah penyalahgunaan donasi?

1.3 Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penulisan proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang platform agregator logistik digital (Food AI Rescue) berbasis PWA dengan 6 peran pengguna untuk memfasilitasi distribusi donasi pangan secara real-time.
2. Mengimplementasikan 4 fungsi AI (Computer Vision dan AI Generatif) guna memverifikasi kelayakan visual makanan serta mendukung kebutuhan konten kampanye CSR donatur korporat.
3. Membangun dasbor analitik dampak yang transparan untuk melacak distribusi, mencegah penyalahgunaan, serta mengkalkulasi pencapaian metrik SROI dan reduksi jejak karbon.

1.4 Tahapan Pengerjaan

Pengembangan platform Food AI Rescue (FAR) mengadopsi pendekatan pengerjaan yang iteratif, kolaboratif, dan berbasis Minimum Viable Product (MVP). Pelaksanaan program ini dirancang berlangsung selama kurang lebih (waktu pengerjaan) minggu dengan tahapan terstruktur yang berfokus pada adopsi teknologi oleh masyarakat sasaran. Berikut adalah tahapan pengerjaan yang dilakukan:

1. **Requirement:**
   Tahap ini melibatkan komunikasi dan observasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang dibutuhkan pengguna, termasuk batasan dan ekspektasi platform Food AI Rescue (FAR) sebagai aplikasi non-komersial. Dalam proses ini, informasi dikumpulkan melalui koordinasi dan identifikasi masalah dengan pihak terkait, seperti Mitra Penyedia (UMKM KHB) dan Mitra Penerima (panti asuhan atau komunitas rentan). Informasi tersebut dianalisis untuk merumuskan kebutuhan sistem logistik pangan yang akurat guna memecahkan masalah "keterhubungan yang terputus" (disconnected link) secara aman dan efisien.
2. **Design:**
   Pada tahap ini, pengembang membuat perancangan sistem yang membantu mendefinisikan arsitektur platform secara keseluruhan. Proses ini mencakup pembuatan desain antarmuka pengguna (User Interface) yang mengutamakan aspek keamanan pangan dan kenyamanan navigasi (ergonomics), perancangan

kerangka database relasional menggunakan MySQL, serta pendefinisian logika integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti Application Programming Interface (API) Gemini AI untuk fitur pemindaian kelayakan visual makanan.

3. **Implementation:**
   Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan dan diterjemahkan ke dalam kode program yang berfokus pada pembuatan Minimum Viable Product (MVP). Platform Food AI Rescue dikembangkan sebagai Progressive Web App (PWA) menggunakan framework Node.js. Setiap modul utama, seperti dasbor donatur, sistem titik radius lokasi, keranjang klaim penerima, hingga fitur inti validasi kecerdasan buatan (Food Guard AI), dibangun secara bertahap untuk kemudian diintegrasikan ke dalam satu kesatuan sistem yang utuh.
4. **Verification:**
   Pada tahap ini, sistem dilakukan verifikasi dan pengujian operasional end-to-end untuk memastikan apakah sistem memenuhi persyaratan fungsionalitas yang diharapkan. Pengujian dilakukan melalui simulasi Role-Playing (di mana tim berperan secara langsung sebagai donatur, relawan logistik, dan penerima). Proses ini ditujukan untuk mengevaluasi respons integrasi modul, kelancaran verifikasi otomatis AI, akurasi data database, serta mendeteksi adanya kebingungan navigasi (UX friction) atau potensi crash pada aplikasi.
5. **Maintenance:**
   Ini adalah tahap akhir dari metode pengembangan dalam batasan pengerjaan proyek ini. Setelah perangkat lunak diuji coba, pengembang melakukan pemeliharaan berupa stabilisasi sistem akhir. Tahap pemeliharaan ini berfokus pada perbaikan berbagai kesalahan dan error minor yang ditemukan pada tahap verifikasi sebelumnya, seperti perbaikan bug logika lokasi (peta), penyesuaian tata letak antarmuka, serta penyederhanaan bahasa notifikasi agar aplikasi dinyatakan stabil dan terbebas dari bug utama.

BAB II

PERSYARATAN SISTEM

2.1 Deskripsi Pengguna

Target pengguna utama dari aplikasi Food AI Rescue (FAR) secara umum adalah seluruh entitas yang terlibat dalam ekosistem pengelolaan surplus makanan, rantai pasok logistik sosial, dan penerima manfaat di tingkat komunitas. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi multi-pihak yang dirancang agar ramah pengguna (user-friendly), baik bagi masyarakat awam, pelaku usaha, maupun tim manajerial. Untuk memetakan kebutuhan sistem, pengguna aplikasi ini didetailkan ke dalam segmentasi dan peran (role) sebagai berikut:

2.1.1 Segmentasi Pengguna

1. **Donatur Individu**
    - **Segmen/Profil**: Masyarakat perorangan atau pelaku usaha skala mikro yang memiliki kelebihan produksi makanan dalam jumlah kecil (skala rumah tangga).
    - **Peranan dan Hak Akses Utama**: Memiliki hak untuk mengunggah data makanan surplus, memperbarui status ketersediaan (*inventory*), serta melakukan serah terima secara langsung. Pada saat serah terima menggunakan fitur Janji Temu (COD), pengguna wajib memindai QR Code milik Penerima sebagai bukti distribusi yang sah. Selain itu, donatur memiliki akses untuk memantau Dasbor Dampak Sosial (SROI) yang memuat laporan total porsi terselamatkan dan estimasi pengurangan emisi jejak karbon (CO_2).
    - **Hak Akses AI**: Memiliki akses ke fitur bawaan AI *Quality Verification*. Sebelum donasi dipublikasikan, donatur wajib memindai foto makanan menggunakan kamera AI ini guna memastikan kelayakan fisik dan higienitas visual. Selain itu, donatur juga dapat memindai (*scan*) bahan makanan untuk mendapatkan rekomendasi resep masakan dari sistem.
2. **Donatur Kelompok/Korporat (Mitra Penyedia)**

- **Segmen/Profil**: Pelaku bisnis skala besar di sektor *Hospitality, Restaurant, and Cafe* (HORECA) seperti restoran, hotel, atau usaha katering berskala komersial.
- **Peranan dan Hak Akses Utama**: Memiliki peranan dan hak akses operasional yang sama persis dengan Donatur Individu, mulai dari siklus manajemen distribusi (unggah surplus, update *inventory*, pindai QR serah terima) hingga pemantauan laporan di Dasbor Dampak Sosial (SROI).
- **Hak Akses Khusus (Spesial) AI**: Sebagai nilai tambah (*value*) untuk mendukung kampanye pemasaran dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan, donatur tingkat kelompok/korporat dibekali hak istimewa terhadap dua modul AI generatif eksklusif, yaitu:
  - ***Generate Image* Kemasan**: Hak spesial untuk menghasilkan gambar desain prototipe bungkus atau kemasan makanan.
  - ***Generate* Konten Media Sosial**: Hak spesial untuk secara otomatis menghasilkan gambar visual desain (lengkap dengan stiker verifikasi AI dan logo perusahaan) sekaligus memproduksi konten tulisan (*copywriting*) promosi yang siap diunggah ke platform media sosial.

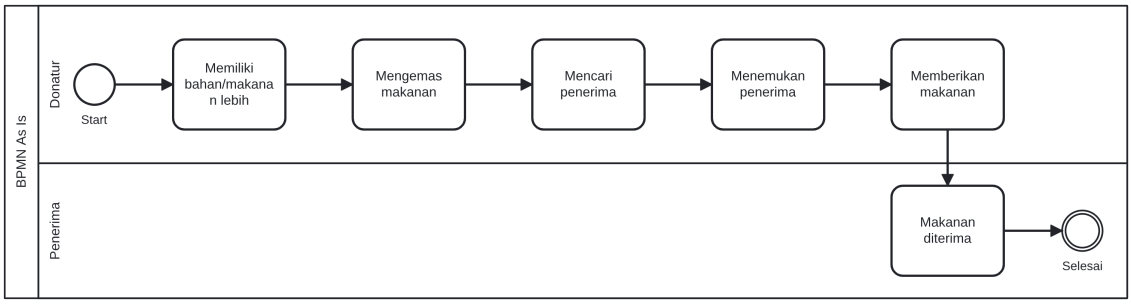
3. **Penerima (Mitra Penerima)**
   - **Segmen/Profil**: Masyarakat di kawasan rentan pangan, panti asuhan, dewan kemakmuran masjid (DKM), atau warga prasejahtera di desa sasaran yang membutuhkan bantuan makanan.
   - **Peranan dan Hak Akses**: Memiliki akses untuk mencari menu makanan terdekat, melakukan proses klaim (booking) guna mengunci stok dan mencegah insiden pengambilan ganda (double-claim) oleh pihak lain, memilih metode pengambilan, dan menyajikan QR Code miliknya untuk dipindai saat makanan tiba.
   - **Hak Akses Khusus AI**: Penerima diberikan akses ke fitur AI *Quality Verification* untuk memindai kelayakan fisik dan higienitas visual makanan sebelum dikonsumsi, fitur Forum Request untuk memublikasikan kebutuhan pangan spesifik, serta memberikan ulasan (*feedback*).
4. **Relawan**
   - **Segmen/Profil**: Pemuda lokal, warga desa, atau masyarakat umum yang bertindak secara sukarela (*crowdsourcing*) sebagai armada logistik

sosial.

- **Peranan dan Hak Akses**: Mengakses daftar misi pengantaran, melakukan penjemputan makanan dari lokasi Donatur, dan mengantarkannya secara langsung ke titik lokasi Penerima. Relawan memegang otoritas validasi lapangan dengan hak akses wajib pindai (*mandatory scan*) QR Code milik Penerima sebagai syarat mutlak penyelesaian transaksi distribusi.

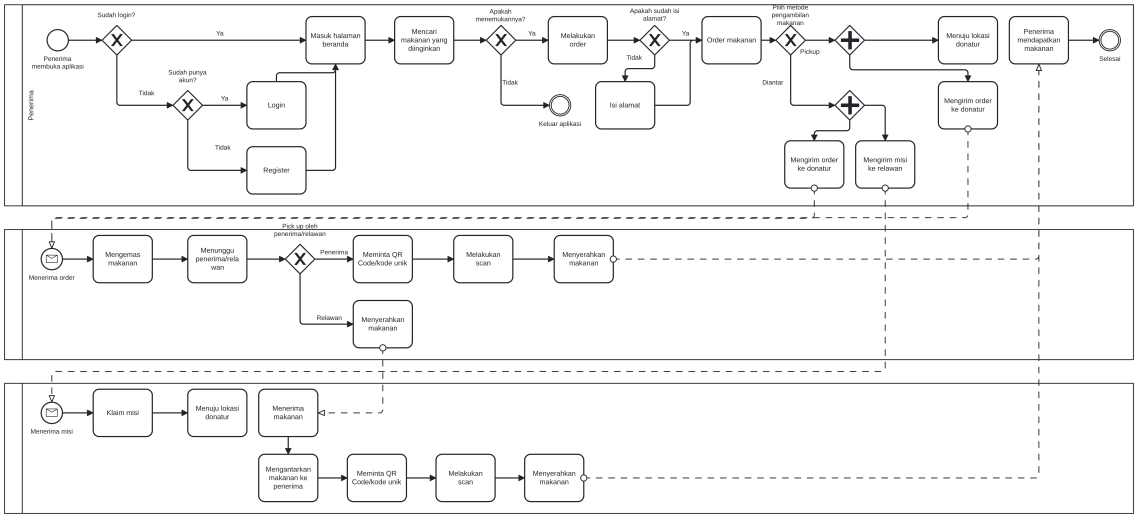
5. **Admin Pengelola**
    - **Segmen/Profil**: Tim manajerial dan pengawas operasional harian yang bertugas mengelola sistem secara administratif di tingkat komunitas.
    - **Peranan dan Hak Akses**: Memiliki hak akses dashboard admin untuk memverifikasi keabsahan pendaftaran akun baru secara manual, membekukan atau memblokir akun yang terbukti melakukan penyalahgunaan, menindaklanjuti laporan negatif, serta memantau Dasbor Statistik makro yang menampilkan peta panas (*heatmap*) sebaran wilayah donasi dan kalkulasi SROI keseluruhan.
6. **Super Admin**
    - **Segmen/Profil**: Pengembang sistem (Tim IT / Programmer).
    - **Peranan dan Hak Akses**: Memiliki tingkat hak akses paling tinggi dan menyeluruh pada sisi *backend* aplikasi. Super Admin bertugas untuk melakukan pemeliharaan server secara berkala (*maintenance*), menangani perbaikan apabila terdapat laporan *bug* dari sistem, dan menjaga stabilitas basis data secara penuh.

2.2 Gambaran Sistem Saat Ini



Gambar 2.1: Proses Bisnis Sistem Saat Ini (BPMN As-Is)

2.2.1 Analisis Proses Bisnis



Gambar 2.2: Proses Bisnis Sistem Usulan (BPMN To-Be)

2.2.2 Pengalaman Pengguna

2.3 Identifikasi Aplikasi Sejenis

2.4 Analisis Kebutuhan Sistem

2.4.1 Analisa Kebutuhan Fungsional

2.4.2 Analisa Kebutuhan Dukungan Sistem

2.5 Kinerja Sistem

DAFTAR PUSTAKA

[1] Shinta Citra Lestari and Alin Halimatussadiah. "Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional: Analisis Pendorong Food Waste di Tingkat Rumah Tangga." In: *Jurnal Good Governance* (June 2022). DOI: 10.32834/gg.v18i1.457.

[2] Alliffiya Alkhansyah Arsy et al. "Dampak Limbah Makanan di Sektor Rumah Tangga terhadap Keberlangsungan Lingkungan." In: *Jurnal Riset Rumpun Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* 4.3 (Nov. 2025), pp. 167–176. DOI: 10.55606/jurrimipa.v4i3.7322.

[3] Yohana Bharagita Fernandez, Dodit Ardiatma, and Nurilman Ilyas. "Carbon Footprint Analysis Of Food Waste From Restaurants In Bogor City." In: *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains* 14.02 (June 2024), pp. 187–202. DOI: 10.54209/infosains.v14i02.4607.